

Chapitre 8 — Intégration

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Primitive : définition et existence

Définition et théorèmes

Une primitive de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I .

Théorème d'existence : toute fonction continue sur I admet des primitives sur I . **Théorème de la famille de primitives** : si F est une primitive de f sur I , toute autre primitive G s'écrit $G(x) = F(x) + C$, où C est une constante réelle.

2. Tableau des primitives usuelles

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x) + C$	Domaine
a (constante)	$a \times x$	$\mathbb{R}$
x^n (n entier ≥ 0)	$x^{n+1}/(n+1)$	$\mathbb{R}$
x^n ($n < -1$)	$x^{n+1}/(n+1)$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$1/x^2$	$-1/x$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$1/\text{racine}(x)$	$2 \times \text{racine}(x)$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$1/x$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\mathbb{R}$

Règle de rigueur : toujours préciser l'intervalle d'étude où la fonction est continue lors de l'écriture d'une primitive.

3. Primitives de fonctions composées

Forme de $f(x)$	Primitive $F(x) + C$	Condition
$u'(x) + v'(x)$	$u(x) + v(x)$	u, v dérivables
$k \times u'(x)$	$k \times u(x)$	k constant
$u'(x) \times u(x)^n$ ($n \geq 1$)	$u(x)^{n+1}/(n+1)$	—
$u'(x)/u(x)^2$	$-1/u(x)$	$u(x) \neq 0$
$u'(x)/\text{racine}(u(x))$	$2 \times \text{racine}(u(x))$	$u(x) > 0$

Chapitre 8 — Intégration

$u'(x)/u(x)$	$\ln u(x) $	$u(x) \neq 0$
$u'(x) \times e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	—

Méthode d'identification : 1) repérer la fonction interne $u(x)$ et calculer $u'(x)$; 2) ajuster par un coefficient constant pour faire apparaître exactement une des formes du tableau ; 3) appliquer la formule.

4. Condition initiale et unicité

Théorème d'unicité

Soit f continue sur I , x_0 dans I et y_0 réel quelconque. Il existe une UNIQUE primitive F_0 de f sur I telle que $F_0(x_0) = y_0$.

Plan de rédaction : 1) justifier que f est continue sur I (donc admet des primitives) ; 2) calculer la primitive générale $F(x)$ avec une constante C ; 3) utiliser $F(x_0) = y_0$ pour déterminer C et conclure.

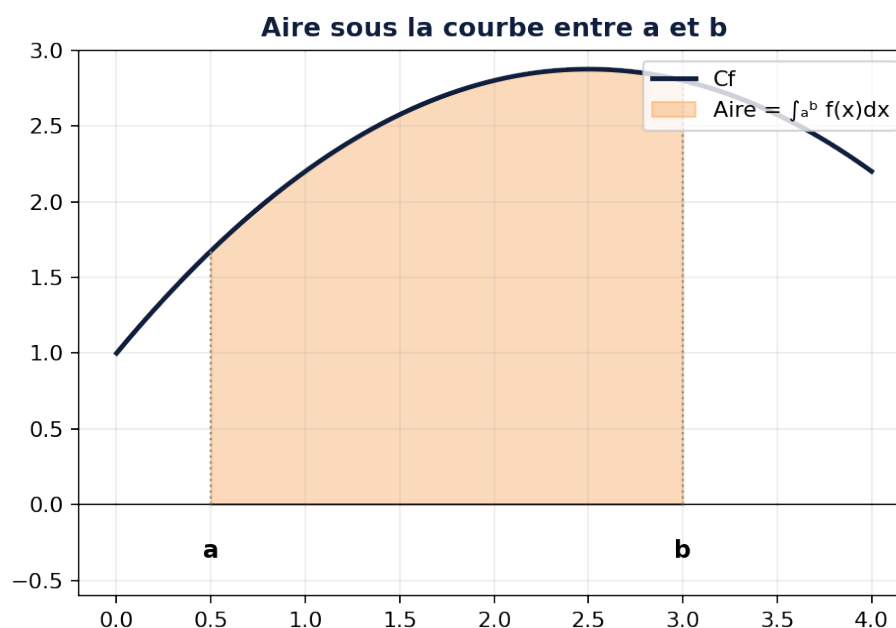
5. Définition de l'intégrale et théorème fondamental

Définition

Si F est une primitive de f (continue) sur I , et a, b dans I , l'intégrale de f de a à b est $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Théorème fondamental de l'analyse

Si f est continue sur I , pour tout a de I , la fonction $G(x) = \int_a^x f(t)dt$ est l'UNIQUE primitive de f qui s'annule en a : $G'(x) = f(x)$ et $G(a) = 0$.



Chapitre 8 — Intégration

6. Propriétés fondamentales des intégrales

Propriété	Énoncé
Linéarité	$\int (k \cdot f + g) = k \int f + \int g$
Relation de Chasles	$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$, pour tout réel c
Positivité ($a \leq b$)	$f \geq 0$ sur $[a, b] \rightarrow \int_a^b f \geq 0$
Ordre ($a \leq b$)	$f \leq g$ sur $[a, b] \rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$

7. Valeur moyenne d'une fonction

Définition

La valeur moyenne de f , continue sur $[a, b]$ ($a < b$), est $\mu = (1/(b-a)) \times \int_a^b f(x) dx$.

8. Intégration par parties (IPP)

Formule

Pour u, v dérivables sur $[a, b]$ à dérivées continues : $\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$.

Règle empirique ALPES pour choisir quelle fonction dériver en priorité (v) : Arcsin/Arccos > Logarithme (ln) > Polynômes > Exponentielle > Sinus/Cosinus.

9. Calcul d'aires

Pour f continue sur $[a, b]$ ($a \leq b$), dans un repère orthogonal d'unité d'aire u.a. : **aire sous une courbe positive** : $A = \int_a^b f(x) dx$. **Aire sous une courbe négative** : $A = -\int_a^b f(x) dx$. **Aire entre deux courbes f et g** : $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

10. Volumes de solides de révolution

Formule

Pour f continue sur $[a, b]$, le volume V du solide obtenu par rotation de la courbe de f autour de l'axe (Ox) sur $[a, b]$ est $V = \pi \times \int_a^b f(x)^2 dx$ (en unités de volume).

11. Inégalité de la moyenne

Théorème

Si f, g continues sur $[a, b]$ ($a \leq b$) et $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$, alors : $m \times (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \times (b-a)$.

Chapitre 8 — Intégration

12. Suites d'intégrales

Une suite d'intégrales a la forme $u_n = \int_a^b f_n(x) dx$. **Méthode d'étude** : pour la monotonie, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ en intégrant $f_{n+1}(x) - f_n(x)$; pour la limite, encadrer $f_n(x)$ sur $[a, b]$, puis passer à l'intégrale pour encadrer u_n et conclure par le théorème des gendarmes.

13. Méthode générale

1. Vérifier la continuité de f sur l'intervalle d'intégration.
2. Chercher une primitive F (tableau usuel, composée, ou IPP si produit de deux fonctions).
3. Calculer $F(b) - F(a)$.
4. Pour un problème d'aire, vérifier le signe de f (ou de $f-g$) avant d'écrire l'intégrale correspondante.

14. Exemple résolu

Exemple — Intégration par parties

Calculer $I = \int_0^1 x \times e^x dx$.

On pose $u(x)=x$ (à dériver, polynôme), $v'(x)=e^x$ (à intégrer). Alors $u'(x)=1$, $v(x)=e^x$.

$$I = [x \times e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (1 \times e - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

15. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier la valeur absolue dans le calcul d'une aire quand f change de signe sur l'intervalle.

Attention — Se tromper de fonction à dériver dans une IPP (mal appliquer la règle ALPES).

Attention — Oublier le facteur π dans le calcul de volume d'un solide de révolution.

Attention — Confondre primitive (une fonction F) et intégrale (un nombre $F(b)-F(a)$).

À retenir absolument

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ · Aire entre 2 courbes = $\int |f-g|$ · Volume révolution = $\pi \int f^2$ · IPP : $\int u'v = [uv] - \int uv'$ (règle ALPES) · Suites d'intégrales : gendarmes après encadrement.

Chapitre 8 — Intégration

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Calculer $\int_0^1 x^2 dx$.

Correction : Une primitive de x^2 est $x^3/3$. $[x^3/3]_0^1 = 1/3 - 0 = 1/3$.

Q2 (Application) — Trouver une primitive de $f(x)=3x^2-2x+1$.

Correction : $F(x) = x^3 - x^2 + x + C$.

Q3 (Vrai/Faux) — Une primitive est unique.

Correction : FAUX — il y a une infinité de primitives, qui diffèrent toutes d'une constante C.

Q4 (Application) — Calculer $\int_1^2 (1/x) dx$.

Correction : $[\ln|x|]_1^2 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2)$.

Q5 (QCM) — Pour une IPP, la règle ALPES place en priorité à dériver : a) l'exponentielle b) le logarithme c) les polynômes

Correction : Réponse b) — logarithme avant polynômes et exponentielle.

Q6 (Application) — Calculer la valeur moyenne de $f(x)=x$ sur $[0,4]$.

Correction : $\mu = (1/4) \times \int_0^4 x dx = (1/4) \times [x^2/2]_0^4 = (1/4) \times 8 = 2$.

Q7 (Vrai/Faux) — Si $f(x) \leq 0$ sur $[a,b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Correction : FAUX — si f est négative sur tout l'intervalle, l'intégrale est négative (ou nulle).

Q8 (Application) — Calculer $\int_0^1 e^x dx$.

Correction : $[e^x]_0^1 = e - 1$.

Q9 (QCM) — Le volume d'un solide de révolution autour de (Ox) se calcule avec : a) $\int f(x) dx$ b) $\pi \int f(x) dx$ c) $\pi \int f(x)^2 dx$

Correction : Réponse c).

Q10 (Application) — $f(x)=x$ sur $[1,2]$: encadrer $\int_1^2 f(x) dx$ sachant $1 \leq f(x) \leq 2$.

Correction : Par l'inégalité de la moyenne : $1 \times (2-1) \leq I \leq 2 \times (2-1)$, soit $1 \leq I \leq 2$ (valeur exacte : $3/2$).

Chapitre 8 — Intégration

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une primitive de f sur I ?

RÉPONSE : Une fonction F dérivable sur I telle que $F'(x)=f(x)$ pour tout x de I .

Q2 : Toute fonction admet-elle une primitive ?

RÉPONSE : Non, seulement les fonctions continues sur un intervalle sont garanties d'en admettre une (théorème d'existence).

Q3 : Si F est une primitive de f , quelles sont toutes les autres primitives ?

RÉPONSE : Toutes les fonctions $G(x) = F(x) + C$, où C est une constante réelle quelconque.

Q4 : Quelle est la primitive de x^n (n entier positif) ?

RÉPONSE : $x^{(n+1)/(n+1)}$.

Q5 : Quelle est la primitive de $1/x$?

RÉPONSE : $\ln|x|$.

Q6 : Quelle est la primitive de e^x ?

RÉPONSE : e^x lui-même.

Q7 : Quelle est la primitive de $u'(x) \times u(x)^n$ ($n \geq 1$) ?

RÉPONSE : $u(x)^{(n+1)/(n+1)}$.

Q8 : Quelle est la primitive de $u'(x)/u(x)$?

RÉPONSE : $\ln|u(x)|$.

Q9 : Quelle est la primitive de $u'(x) \times e^{u(x)}$?

RÉPONSE : $e^{u(x)}$.

Q10 : Que garantit le théorème d'unicité de la primitive avec condition initiale ?

RÉPONSE : Il existe une UNIQUE primitive F_0 de f sur I vérifiant $F_0(x_0)=y_0$, pour x_0 et y_0 donnés.

Q11 : Quel est le plan de rédaction pour une question de primitive au bac ?

RÉPONSE : Justifier la continuité de f , calculer la primitive générale $F(x)+C$, puis déterminer C avec la condition initiale.

Q12 : Comment est définie l'intégrale de f entre a et b ?

RÉPONSE : $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive quelconque de f .

Q13 : Énoncer le théorème fondamental de l'analyse.

RÉPONSE : Si f est continue sur I , la fonction $G(x)=\int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Q14 : Que vaut $G(a)$ dans le théorème fondamental, où $G(x)=\int_a^x f(t)dt$?

RÉPONSE : 0.

Chapitre 8 — Intégration

Q15 : Que vaut $G'(x)$ dans ce même théorème ?

RÉPONSE : $f(x)$.

Q16 : Énoncer la relation de Chasles pour les intégrales.

RÉPONSE : $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$, pour tout réel c .

Q17 : Énoncer la propriété de linéarité de l'intégrale.

RÉPONSE : $\int_a^b (k \times f(x) + g(x))dx = k \times \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$.

Q18 : Que dit la propriété de positivité de l'intégrale ?

RÉPONSE : Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$ ($a \leq b$), alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

Q19 : Que dit la propriété d'ordre de l'intégrale ?

RÉPONSE : Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a, b]$ ($a \leq b$), alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

Q20 : Comment définit-on la valeur moyenne d'une fonction sur $[a, b]$?

RÉPONSE : $\mu = (1/(b-a)) \times \int_a^b f(x)dx$.

Q21 : Énoncer la formule d'intégration par parties.

RÉPONSE : $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$.

Q22 : Que signifie la règle ALPES pour l'IPP ?

RÉPONSE : L'ordre de priorité pour choisir la fonction à dériver : Arcsin/Arccos, Logarithme, Polynômes, Exponentielle, Sinus/cosinus.

Q23 : Comment calcule-t-on l'aire sous une courbe d'une fonction positive sur $[a, b]$?

RÉPONSE : $A = \int_a^b f(x)dx$, en unités d'aire.

Q24 : Comment calcule-t-on l'aire sous une courbe d'une fonction négative ?

RÉPONSE : $A = -\int_a^b f(x)dx$ (on prend l'opposé pour obtenir une aire positive).

Q25 : Comment calcule-t-on l'aire entre deux courbes f et g sur $[a, b]$?

RÉPONSE : $A = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$.

Q26 : Pourquoi doit-on étudier le signe de $f-g$ avant de calculer une aire entre deux courbes ?

RÉPONSE : Pour retirer la valeur absolue correctement : si $f \geq g$, $A = \int (f-g)$, sinon $A = \int (g-f)$, éventuellement en découpant l'intervalle si le signe change.

Q27 : Quelle est la formule du volume d'un solide de révolution autour de (Ox) ?

RÉPONSE : $V = \pi \times \int_a^b f(x)^2 dx$.

Q28 : Pourquoi y a-t-il un carré dans la formule du volume de révolution ?

RÉPONSE : Car chaque tranche du solide est un disque d'aire $\pi \times f(x)^2$, le carré du rayon (ici $f(x)$) intervenant dans l'aire d'un disque.

Q29 : Énoncer l'inégalité de la moyenne.

RÉPONSE : Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$ ($a \leq b$), alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.

Chapitre 8 — Intégration

Q30 : À quoi sert l'inégalité de la moyenne en pratique ?

RÉPONSE : À encadrer la valeur d'une intégrale sans la calculer explicitement, à partir d'un encadrement de f .

Q31 : Qu'est-ce qu'une suite d'intégrales ?

RÉPONSE : Une suite numérique de la forme $u_n = \int_a^b f_n(x)dx$, où f_n dépend de l'entier n .

Q32 : Comment étudier la monotonie d'une suite d'intégrales ?

RÉPONSE : En étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$, qui s'obtient en intégrant $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur $[a, b]$.

Q33 : Comment calculer la limite d'une suite d'intégrales ?

RÉPONSE : En encadrant $f_n(x)$ sur $[a, b]$, puis en intégrant cet encadrement pour encadrer u_n , et en concluant par le théorème des gendarmes.

Q34 : Quelle est la différence entre primitive et intégrale ?

RÉPONSE : Une primitive F est une FONCTION ; une intégrale $\int_a^b f(x)dx$ est un NOMBRE, égal à $F(b) - F(a)$.

Q35 : Pourquoi faut-il préciser l'intervalle de validité d'une primitive ?

RÉPONSE : Car certaines formules (comme celle de $1/x^2$) ne sont valables que sur des intervalles où la fonction de départ est bien définie et continue.

Q36 : Peut-on intervertir les bornes d'une intégrale sans changer son signe ?

RÉPONSE : Non : $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$ (les bornes inversées changent le signe du résultat).

Q37 : Que vaut $\int_a^a f(x)dx$ (bornes égales) ?

RÉPONSE : 0.

Q38 : Comment reconnaît-on qu'il faut utiliser une intégration par parties plutôt qu'une primitive directe ?

RÉPONSE : Quand l'expression à intégrer est un PRODUIT de deux fonctions de nature différente (polynôme $\times$ exponentielle, polynôme $\times$ logarithme, etc.) qu'on ne reconnaît pas dans le tableau des primitives usuelles.

Q39 : Dans une IPP, que doit-on vérifier pour $v(x)$?

RÉPONSE : Que sa dérivée $v'(x)$ est facile à intégrer (c'est-à-dire qu'on connaît une primitive simple de $v'(x)$).

Q40 : Pourquoi calcule-t-on parfois deux IPP successives ?

RÉPONSE : Quand après la première IPP, l'intégrale restante est encore un produit nécessitant une nouvelle intégration par parties (typique avec $x^2 \times e^x$ par exemple).

Q41 : Une intégrale peut-elle être négative alors que l'aire géométrique correspondante est positive ?

RÉPONSE : Oui — si f est négative sur l'intervalle, l'intégrale est négative alors que l'aire réelle (toujours positive) est l'opposé de cette intégrale.

Q42 : Pourquoi la continuité de f est-elle une hypothèse essentielle du théorème fondamental ?

Chapitre 8 — Intégration

RÉPONSE : Parce que l'existence même d'une primitive (donc de G) repose sur cette continuité — sans elle, rien ne garantit que G soit bien définie et dérivable.

Q43 : Comment vérifier qu'on a bien trouvé la bonne primitive F d'une fonction f ?

RÉPONSE : En dérivant F et en vérifiant qu'on retrouve exactement f — c'est la méthode la plus sûre de contrôle.

Q44 : Pourquoi le calcul de volumes par révolution utilise-t-il le nombre π ?

RÉPONSE : Parce que chaque tranche perpendiculaire à l'axe de révolution est un disque, et l'aire d'un disque de rayon r vaut $\pi \times r^2$.